

Лабораторная работа 1.09

ИЗУЧЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКА С ПЕРЕМЕННЫМ УСКОРЕНИЕМ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

Н.А. Ильин, А.В. Чайкин

Цель работы: Теоретическое изучение гармонических колебаний физического и математического маятников. Измерение зависимости периода колебаний от эффективной составляющей ускорения свободного падения и определение приведённой длины физического маятника.

Задание: Определить период малых колебаний маятника при различных ускорениях свободного падения. Сравнить результаты эксперимента с оценками по теории гармонических колебаний физического маятника.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: Познакомиться с теорией гармонических колебаний, ответить на контрольные вопросы, рассмотреть схему эксперимента (рис. 1).

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 5, §§ 38, 39; гл. 7, §§ 49, 50, 52-54.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 4, §§ 16 – 18.

Контрольные вопросы

1. Напишите уравнение гармонических колебаний.
2. Напишите общее решение этого уравнения.
3. Получите уравнение колебаний физического маятника
4. Будут ли колебания физического маятника гармоническими?
5. Какие колебания можно считать малыми?
6. Какой маятник называется математическим?
7. Получите выражение для периода колебаний математического маятника.
8. Зависит ли период колебаний математического маятника от амплитуды колебаний?
9. Приведите пример физического маятника и рассчитайте его период.
10. Получите формулу для расчёта погрешности приведённой длины физического маятника.

Теоретическое введение

Гармоническими колебаниями называют движения, при которых совершающая колебания величина $x(t)$ меняется по закону синуса или косинуса. Уравнение гармонических колебаний имеет вид

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0. \quad (1)$$

Решение этого уравнения

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi), \quad (2)$$

где x_0 – константа, называемая амплитудой колебания; φ – константа, называемая начальной фазой; ω – круговая частота колебаний.

Период колебаний T связан с круговой частотой соотношением

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (3)$$

Колебательное движение является частным случаем вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. Поэтому для описания колебаний можно использовать уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела

$$J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \sum_i M_i, \quad (4)$$

где J – момент инерции твёрдого тела относительно оси, вокруг которой происходит вращение; $\frac{d^2\varphi}{dt^2}$ – угловое ускорение; $\sum_i M_i$ – сумма проекций моментов внешних сил на ось вращения.

При отклонении маятника в однородном поле тяготения на угол φ от положения равновесия возникает вращающий момент, возвращающий маятник к положению равновесия (см. рис. 1)

$$M = -mga \sin \varphi \cos \alpha, \quad (5)$$

где m – масса маятника; a – расстояние от точки подвеса до центра масс маятника; α – угол между плоскостью, в которой происходят колебания и вертикальной плоскостью; l – расстояние от точки подвеса до центра массивного цилиндра. Поэтому уравнение (4) преобразуется к виду

$$J \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mga \cos \alpha \sin \varphi. \quad (6)$$

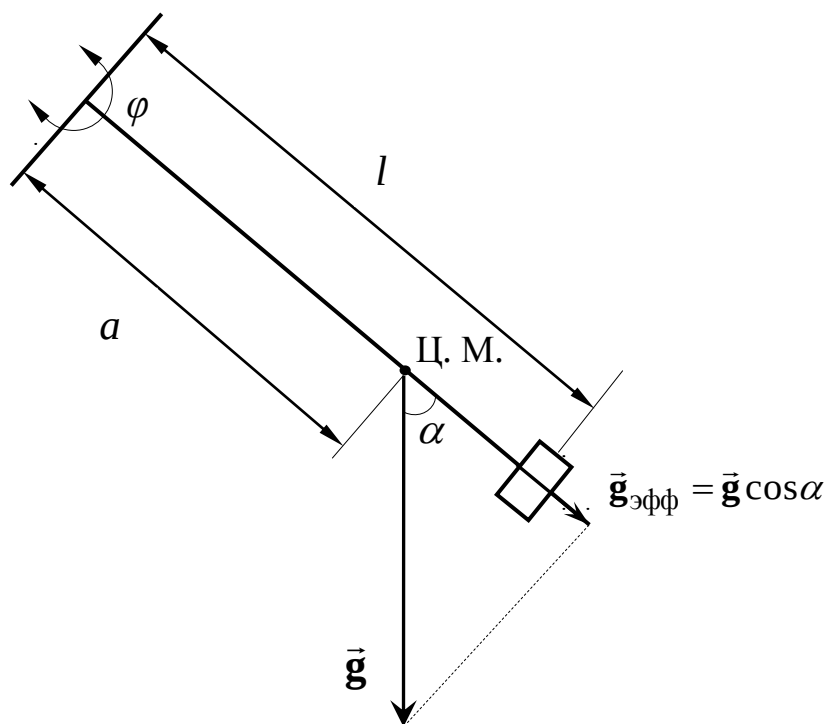


Рис. 1.

Для малых колебаний, когда $\varphi \ll 1$ (в радианах), уравнение (6) принимает вид уравнения гармонических колебаний

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{mg_{\text{эфф.}}a}{J} \varphi = 0, \quad (7)$$

где

$$g_{\text{эфф.}} = g \cos \alpha, \text{ и } \omega^2 = \frac{mg_{\text{эфф.}}a}{J}.$$

Период колебаний, при этом, равен

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mg_{\text{эфф.}}a}} = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр.}}}{g_{\text{эфф.}}}}, \quad (8)$$

где $l_{\text{пр}} = J/ma$ приведённая длина физического маятника. В работе измеряется зависимость периода колебаний T от эффективной составляющей ускорения свободного падения $g_{\text{эфф.}}$.

Описание аппаратуры и методики измерений

Схема установки показана на рисунке 2.

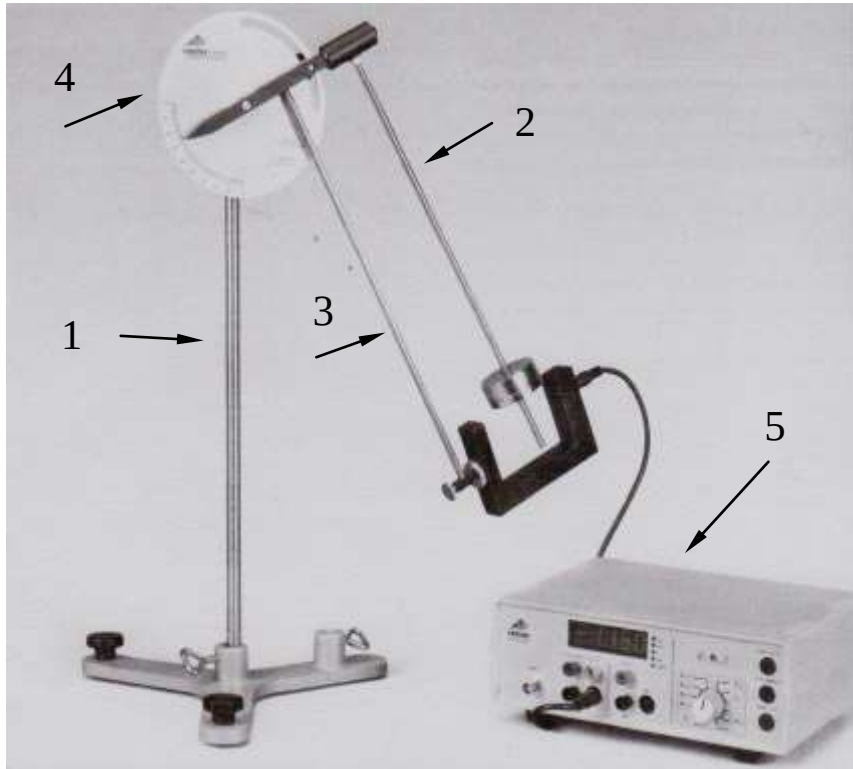


Рис. 2. Пояснение к рисунку: 1 – стойка с треножником; 2 – маятник; 3 – рамка с фотоэлементами; 4 – угломер; 5 – цифровой счётчик

Для измерения периода колебаний используется рамка с фотоэлементами, подключённая к цифровому счётчику. В этом опыте период колебаний измеряется при различных углах α между плоскостью колебаний и вертикальной плоскостью.

Порядок выполнения работы

1. Установить переключатель цифрового счётчика в положение, отвечающее измерению периода.
2. Привести маятник в колебательное движение, отклонив его на угол φ не более 10–15 градусов, после чего нажать кнопку «Пуск» на цифровом счётчике.
3. Произвести измерения периода при 7–8 значениях угла α .
4. Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица 1.

$\alpha, ^\circ$	$T, \text{с}$	$\cos \alpha$	$T^2, \text{с}^2$	$g_{\text{эфф.}}, \text{м/с}^2$	$4\pi^2/g_{\text{эфф.}}, \text{с}^2/\text{м}$

Обработка результатов измерений

1. На миллиметровой бумаге построить график зависимости периода колебаний T от $g_{\text{эфф.}} = g \cos \alpha$.
2. На миллиметровой бумаге построить график зависимости T^2 от $4\pi^2/g_{\text{эфф.}}$ (для углов $0-40^\circ$). В соответствии с соотношением (8), полученная зависимость должна иметь вид прямой, угловой коэффициент которой, определяет приведённую длину физического маятника.
3. Рассчитать погрешность $l_{\text{пр.}}$ по формуле

$$\frac{\Delta l_{\text{пр}}}{l_{\text{пр}}} = 2 \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta g}{g} + \operatorname{tg} \alpha \cdot \Delta \alpha + 2 \frac{\Delta \pi}{\pi}. \quad (9)$$

4. Записать результат в виде $l_{\text{пр}} \pm \Delta l_{\text{пр}}$